3ª Avaliação Formativa

2023

MATEMÁTICA

8º ano do Ensino Fundamental

Caderno **M0801**

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

Caro(a) estudante,

Você está participando da 3ª Avaliação Formativa 2023. Sua participação é muito importante.

- Este caderno é composto de questões de Matemática.
- Reserve os últimos 20 minutos para transcrever suas respostas para o cartão de respostas. Cuidado e muita atenção com a ordem das questões para fazer a marcação.
- Responda com calma, procurando não deixar nenhuma questão em branco.

Bom teste!

CAEd UFJF

CARTÃO DE RESPOSTAS

CAEd UFJF

NOME DA TURMA

TURNO

NOME DO ESTUDANTE

DATA DE NASCIMENTO DO ESTUDANTE

/ /

NÃO DESTAQUE ESTA FOLHA DO CADERNO.

ATENÇÃO! TRANSCREVA AS RESPOSTAS DO TESTE NA ÁREA ABAIXO.

01	A	B	C	D
02	A	B	C	D
03	A	B	C	D
04	A	B	C	D
05	A	B	C	D
06	A	B	C	D
07	A	B	C	D
08	A	B	C	D
09	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D

14	A	B	C	D
15	A	B	C	D
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D

01) (M080488H6) Renato foi à feira e comprou dois vasilhames para armazenar um produto que está preparando e, ainda, 1 kg de uma semente que utiliza para o tempero desse produto. Essa compra totalizou 23 reais e, ao ver os valores na tabela de pagamento, percebeu que a diferença entre o preço x de um vasilhame e o preço y do quilograma da semente é 10 reais.
Qual é o sistema de equações que permite determinar o preço x de cada vasilhame e o preço y do quilograma de sementes que Renato comprou nessa feira?

A) $\begin{cases} x - y = 10 \\ x + y = 23 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x - y = 10 \\ 2x - y = 23 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x - y = 23 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x - y = 10 \\ 2x + y = 23 \end{cases}$

02) (M080490H6) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

$27{,}03 \times 10^3 + 0{,}325 \times 10^2$

O resultado dessa operação, expresso em notação científica, é

A) $3{,}028 \times 10^2$.
B) $2{,}70625 \times 10^4$.
C) $2{,}7355 \times 10^4$.
D) $2{,}7355 \times 10^6$.

03) (M09155917) Uma escola possui 2 turmas do 6º ano, 3 turmas do 7º ano, 1 turma do 8º ano e 2 turmas do 9º ano. No início do ano, a diretora decidiu que em todas as segundas-feiras será realizado um sorteio para saber qual turma cuidará da horta da escola naquela semana.
Qual é a probabilidade de ser sorteada uma turma do 7° ano no primeiro sorteio?

A) $\frac{1}{8}$.

B) $\frac{1}{3}$.

C) $\frac{3}{8}$.

D) $\frac{8}{3}$.

04) (M080492H6) Regina é dona de uma fábrica de produtos de limpeza. Na linha de produção, há um reservatório com capacidade para 5 800 L, que é utilizado para armazenar o detergente, antes de ser envasado para a venda ao público. Para aumentar a capacidade de armazenamento de detergente, Regina instalou um outro reservatório com 3 m^3 de capacidade.
Com essa instalação, quantos litros de detergente, no máximo, a fábrica de produtos de limpeza de Regina pode armazenar?

A) 5 803 L.
B) 5 830 L.
C) 6 100 L.
D) 8 800 L.

05) (M080519I7) Mateus está competindo em um jogo que consiste em resolver mistérios. Para cada mistério desvendado corretamente, o jogador ganha 5 pontos e para cada mistério que o jogador erra, ele perde 3 pontos e passa para o próximo mistério. Ao final do jogo, Mateus passou por 10 mistérios, no total, e a sua pontuação final foi de 34 pontos.
Quantos mistérios Mateus desvendou corretamente durante esse jogo?

A) 2.
B) 8.
C) 10.
D) 17.

06) (M080105I7) Uma empresa tinha 2 730 funcionários. Com o início de um novo projeto, essa quantidade de funcionários teve um acréscimo de 10%.
Com esse acréscimo, quantos funcionários essa empresa passou a ter?

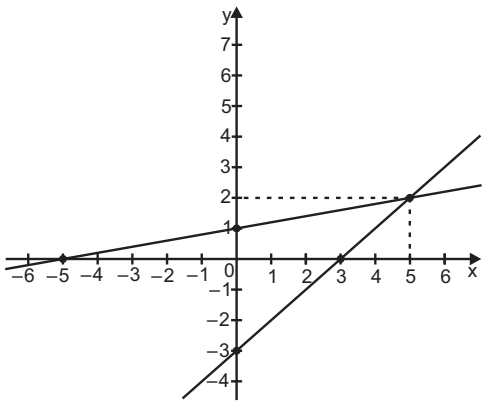
A) 2 457.
B) 2 740.
C) 3 003.
D) 5 460.

07) (M080487H6) Observe o sistema de equações do 1º grau apresentado no quadro abaixo.

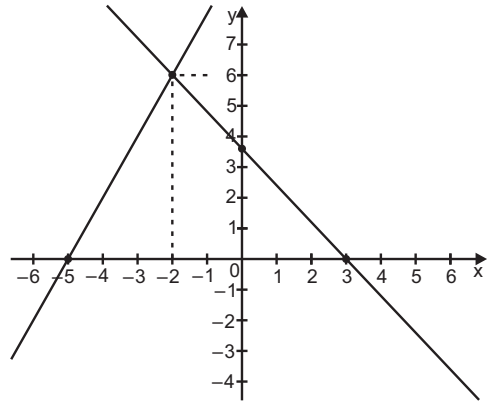
$$\begin{cases} -x + y = -3 \\ -x + 5y = 5 \end{cases}$$

Qual a representação geométrica desse sistema de equações?

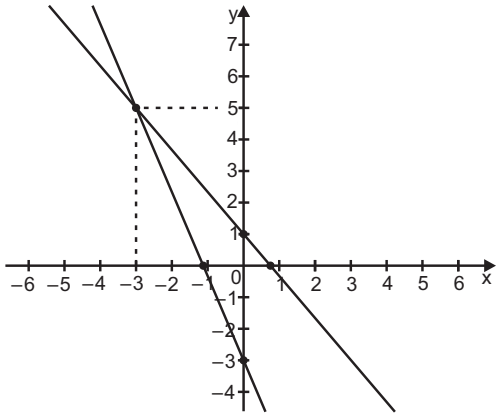
A)



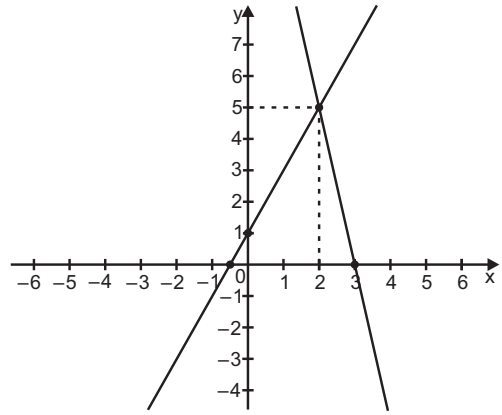
B)



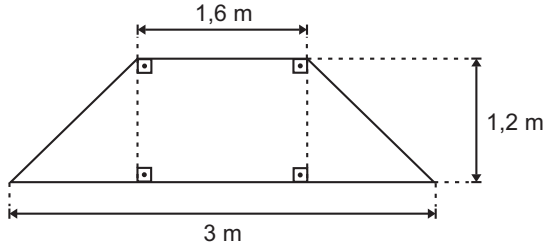
C)



D)



08) (M091556I7) Samuel é artista plástico e pintou uma tela para uma cliente. Para estimar a quantidade de tinta e o valor a ser cobrado, ele calculou a medida da área dessa tela. Observe, na figura abaixo, o formato da tela que Samuel pintou, com a indicação de algumas medidas.



Samuel cobra pelo seu trabalho R$ 80,00 por metro quadrado da tela a ser pintada.
Quantos reais Samuel cobrou para pintar essa tela?

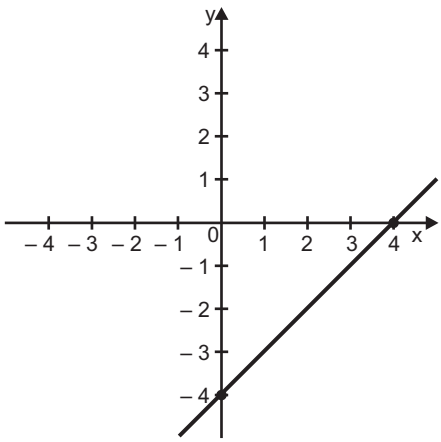
A) R$ 144,00.
B) R$ 220,80.
C) R$ 441,60.
D) R$ 464,00.

09) (M080489H6) Considere a equação apresentada no quadro abaixo.

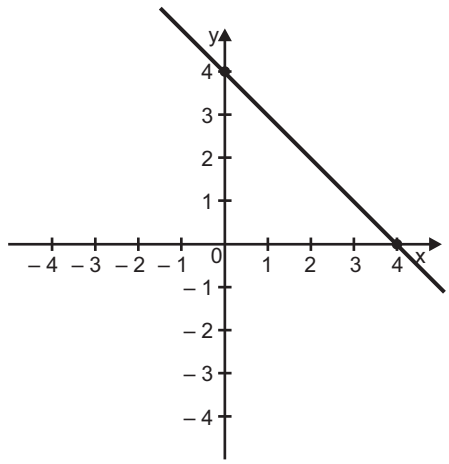
$$4x - 4y = 8$$

A representação gráfica dessa equação está apresentada em

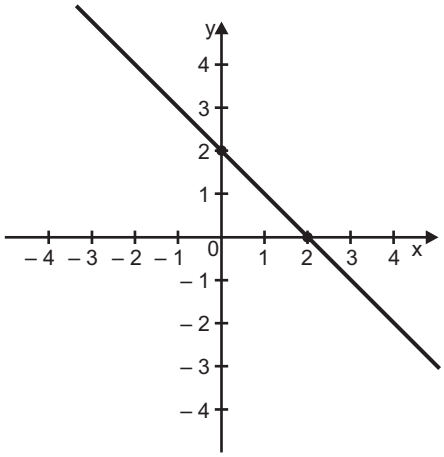
A)



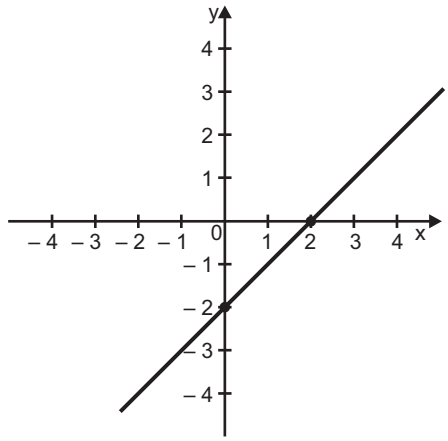
B)



C)



D)

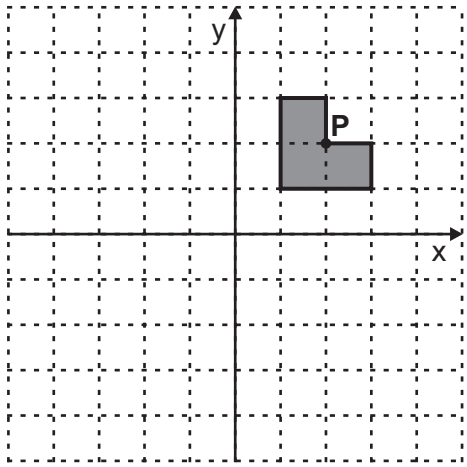


10) (M080450I7) Em uma disciplina de um curso universitário, a nota final do aluno é obtida pela média aritmética das notas obtidas em três provas e dois trabalhos. Danilo é aluno dessa disciplina e obteve 84 pontos na primeira prova, 70 pontos na segunda prova e 60 pontos na terceira prova. Já nos trabalhos, as notas de Danilo foram 70 e 86.

Qual foi a nota final obtida por Danilo nessa disciplina?

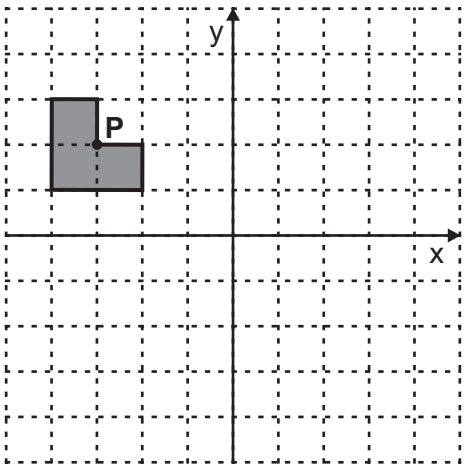
A) 70.
B) 73.
C) 74.
D) 75.

11) (M080491H6) Observe a figura destacada em cinza e o ponto P destacado no plano cartesiano abaixo.

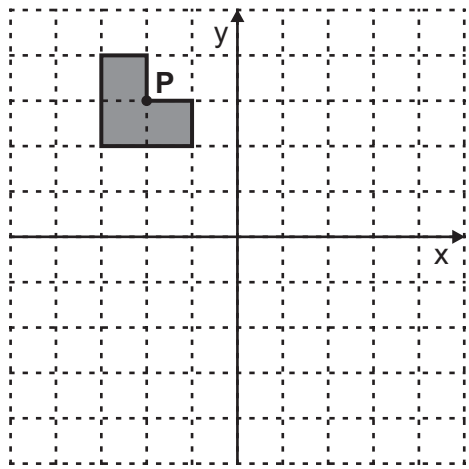


Essa figura foi transladada uma unidade no sentido positivo de x, em seguida, foi rotacionada 90° no sentido anti-horário com relação ao ponto P e, por fim, refletida com relação ao eixo y.
Qual é o plano cartesiano que apresenta a figura resultante dessa transformação?

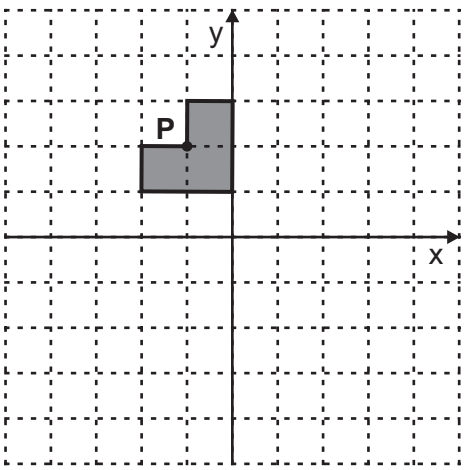
A)



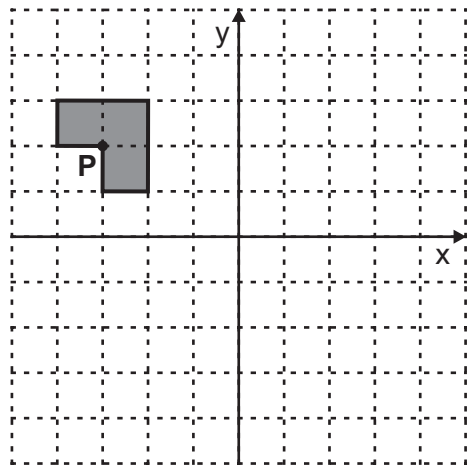
B)



C)



D)



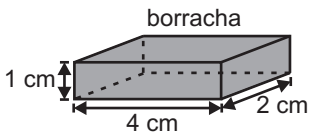
12) (M080401H6) Gabriel está treinando para uma competição de ciclismo e gastou 60 minutos para percorrer determinado trajeto a uma velocidade média de 24 km/h. Ele pretende percorrer esse mesmo trajeto em 40 minutos.
Qual deve ser a velocidade média de Gabriel, em quilômetros por hora, para que ele atinja esse objetivo?

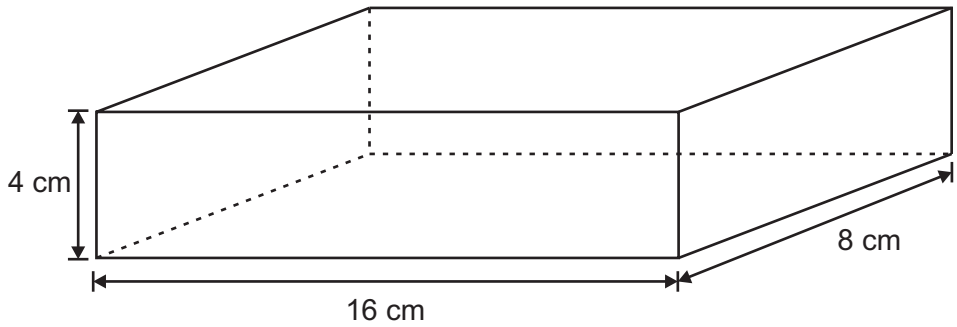
A) 16 km/h.
B) 36 km/h.
C) 40 km/h.
D) 44 km/h.

13) (M080627I7) Carlos irá criar um código formado por três dígitos. O primeiro dígito será composto por uma das letras C, A, R, L, O ou S. Os dois dígitos seguintes serão compostos por algarismos de 0 a 9, que podem ou não ser repetidos. Por exemplo, ele pode formar os códigos C00 e L13.
Nessas condições, quantos códigos distintos Carlos pode criar?

A) 3.
B) 26.
C) 120.
D) 600.

14) (M090706E4) Uma fábrica produz borrachas escolares que, para serem vendidas, são acondicionadas em caixas que possuem o formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo.





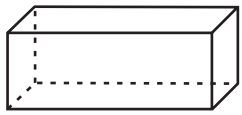
De acordo com essas dimensões, quantas borrachas, no máximo, podem ser acondicionadas nessa caixa?

A) 512
B) 64
C) 15
D) 8

15) (M080493H6) O salário mensal dos professores de uma escola de artes é dado pela expressão $\left[(S \times Q) + \frac{D}{8}\right] \times 4$ na qual S é o valor, em reais, do salário-aula, Q é a quantidade de aulas semanais, e D é a quantidade de finais de semana de descanso no mês. Camélia é professora de canto e o valor do seu salário-aula é R$ 28,00. No mês de julho, ela ministrou 20 aulas semanais e teve 4 finais de semana de descanso.
Qual foi o salário, em reais, recebido por Camélia no mês de julho?

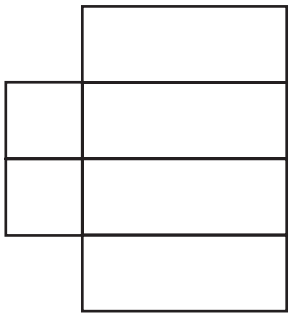
A) R$ 8 962,00.
B) R$ 2 244,00.
C) R$ 2 242,00.
D) R$ 1 120,00.

16) (M062169I7) Observe o sólido geométrico apresentado na figura abaixo.



Qual dessas figuras é uma possível planificação da superfície desse sólido?

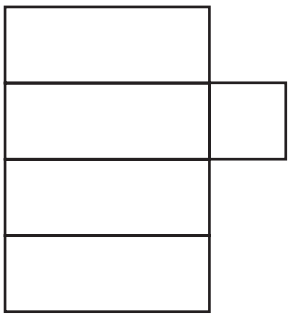
A)



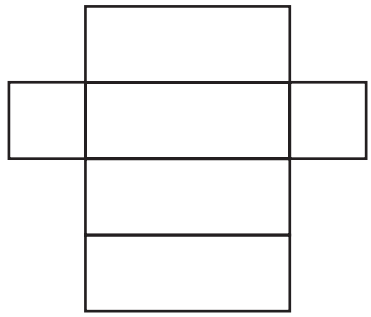
B)



C)



D)



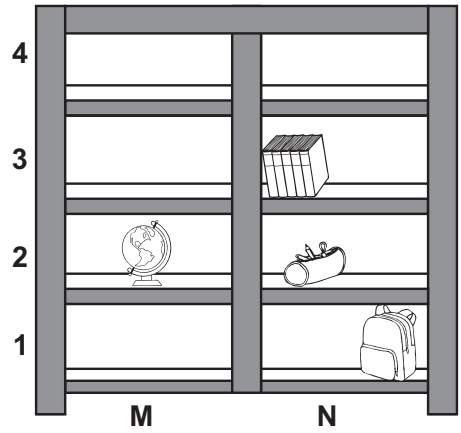
17) (M050431H6) Bárbara percorreu de carro 5,2 km de sua casa até a escola.
Quantos metros Bárbara percorreu de carro de sua casa até a escola?

A) 52
B) 520
C) 5 200
D) 52 000

18) (M060204I7) Denise comprou 6 tipos de frios e 4 tipos de pães para fazer sanduíches para um café da manhã coletivo em seu trabalho. Ela vai montar cada um desses sanduíches utilizando um tipo de frio e um tipo de pão.
Quantos tipos diferentes de sanduíches Denise pode montar com os pães e os frios que comprou?

A) 4.
B) 5.
C) 10.
D) 24.

19) (M073755I7) Júlia guardou alguns objetos em sua estante e decidiu identificar os nichos dessa estante por coordenadas de linhas e colunas, como apresentado na figura abaixo.



Qual objeto Júlia guardou no nicho de coordenadas N2 dessa estante?

A) 

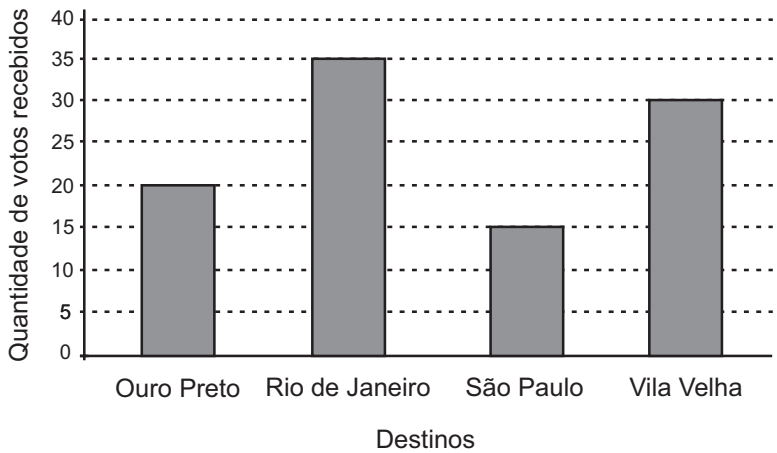
B) 

C) 

D) 

20) (M060220I7) Uma pesquisa foi realizada entre os alunos do 9° ano de uma escola para escolher o destino da viagem que eles farão no final do ano. O resultado dessa pesquisa, que apresenta a quantidade de votos que cada destino recebeu, está representado no gráfico abaixo e o mais votado foi escolhido para a viagem desses alunos.

Pesquisa para escolha do destino de viagem



Qual foi o destino escolhido por esses alunos para essa viagem no final do ano?

A) Ouro Preto.
B) Rio de Janeiro.
C) São Paulo.
D) Vila Velha.

21) (M09159217) Uma fábrica produz camisas iguais, todas com o mesmo tamanho, modelo e estampa. Nessa fábrica, 12 máquinas que funcionam juntas e no mesmo ritmo produzem, durante um determinado período de tempo, 480 camisas. Devido a uma pane elétrica, somente 9 máquinas continuaram funcionando. Quantas camisas foram produzidas nesse mesmo período de tempo por essas 9 máquinas?

A) 360.
B) 477.
C) 480.
D) 640.

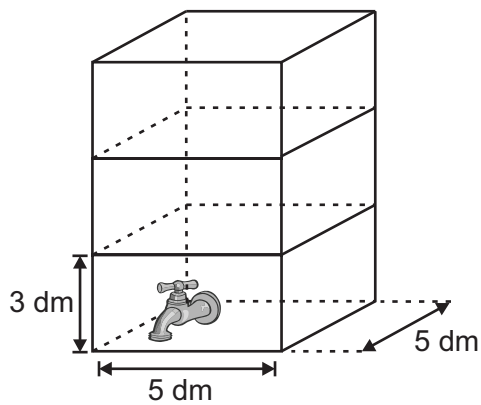
22) (M080387H6) Lívia é proprietária de uma empresa de preparação de terreno agrícola e, para definir o valor a ser cobrado pela prestação de serviços, ela utiliza a expressão:

$$60x + \frac{26y}{5} + 100$$

Nessa expressão, x representa a quantidade de horas para realizar o trabalho e y a quantidade de combustível, em litros, utilizado por suas máquinas na realização do serviço. Em um determinado serviço, Lívia verificou que precisou de 5 horas para realizar a preparação do terreno e 100 litros de combustível. Qual é o valor, em reais, que Lívia deve cobrar por esse trabalho?

A) 500 reais.
B) 600 reais.
C) 680 reais.
D) 920 reais.

23) (M09155717) Júlia tem uma composteira que consiste em três caixas, com formato de um paralelepípedo, de mesmas dimensões, que ficam empilhadas. Na caixa de baixo, fica armazenado o chorume, rico em nutrientes, que ela utiliza para regar sua horta. A figura abaixo representa a composteira de Júlia, com algumas de suas dimensões internas indicadas.



Considerando as medidas internas dessa composteira, qual é a capacidade, em decímetros cúbicos, de chorume, que pode ser armazenada?

A) 75 dm^3.
B) 30 dm^3.
C) 28 dm^3.
D) 13 dm^3.

24) (M080482H6) Observe o sistema de equações apresentado abaixo.

$$\begin{cases} x - 4y = 12 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

O par ordenado (x, y), solução desse sistema, é

A) (– 16, 5).
B) (2, – 1).
C) (8, – 1).
D) (56, – 17).

25) (M080408H6) Observe o número apresentado abaixo.

0,000534

Esse número, em notação científica, está representado em

A) $53{,}4 \times 10^{-5}$.
B) $5{,}34 \times 10^{-4}$.
C) $5{,}34 \times 10^{4}$.
D) 534×10^{3}.

26) (M090698I7) Para fazer uma obra, Renan foi a uma loja de materiais de construção e comprou 40 tijolos, R$ 50,00 de areia, R$ 40,00 de brita e 4 pacotes de cimento por R$ 20,00 cada um. Essa compra custou, no total, R$ 200,00. Qual foi o valor, em reais, de cada tijolo que Renan comprou nessa loja?

A) R$ 0,75.
B) R$ 2,25.
C) R$ 5,00.
D) R$ 9,25.